



INSTITUTO
FEDERAL

Rio Grande
do Sul

Campus
Erechim

Diagrama de sequência e de comunicação

Engenharia de Software II

Prof. Dário Lissandro Beutler

E-mail: dario.beutler@erechim.ifrs.edu.br

Objetivo

- Apresentar os diagramas de sequência e de comunicação de UML
 - Seus elementos sintáticos
 - Sua finalidade em um processo de modelagem
 - Especificamente, para refinamento de casos de uso

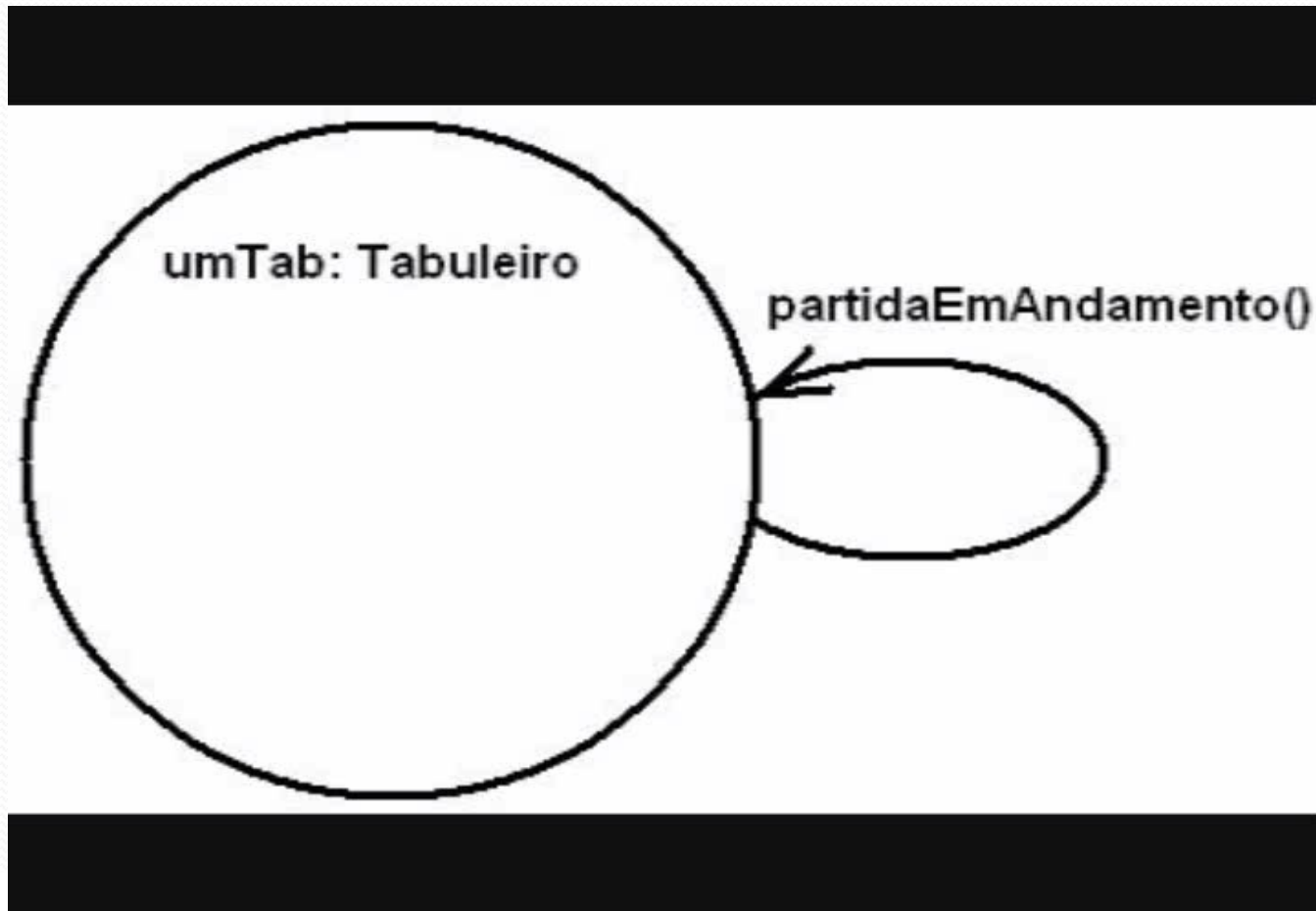
Finalidade dos diagramas de sequência e de comunicação

- Modelar objetos interagindo por meio de trocas de mensagem
 - Modelagem de comportamento de programa em tempo de execução
 - Útil para o detalhamento de casos de uso
 - Caso de uso
 - O que o software faz, alto nível de abstração
 - Diagramas de sequência e de comunicação
 - Detalhamento de como o caso de uso é executado

A interação de objetos em UML

- Há a necessidade de modelar o comportamento de um programa orientado a objetos
 - Descrevê-lo em tempo de execução
 - Objetos enviando invocações de método a outros objetos
 - Aula 3 destacou esta necessidade
 - Continha uma descrição em quadrinhos (o que não envolvia UML)
 - Aula 5 estabeleceu a interação de objetos como um dos requisitos da modelagem dinâmica de sistema

Objetos interagindo em “*quadrinhos*”



Problemas com os “*quadrinhos*”

- Cada interação, um “quadrinho” → descrições extensas para sistemas complexos
- A notação de “*bolas e setas*” → apenas um caminho de execução
 - Sem a possibilidade de caminhos alternativos

Requisitos para a modelagem de interação

- Possibilidade de modelar caminhos alternativos de processamento
- Possibilidade de modelar repetições
- Possibilidade de modelar não-determinismo, o que ocorre quando não se tem certeza a priori se um ou outro caminho de execução será seguido
- Gerar uma notação compacta

Limitações da modelagem de interação

- Modelagem de interação não descreve completamente o processamento que ocorre em um programa
 - Apenas as comunicações entre as instâncias e avaliação de condições
 - Considerando descrição de algoritmo de método, modela apenas invocações a outros métodos
 - Sem menção a outras ações
 - Atribuição, retorno etc.

Equivalência semântica entre os diagramas de sequência e de comunicação

- Originalmente propostos como diagramas semanticamente equivalentes
 - *“Os diagramas são semanticamente equivalentes; você pode converter um em outro sem perda de informação.”*
[Booch, Rumbaugh, Jacoson]
- Com a versão 2 de UML, a afirmação passou a não ser verdadeira
 - Novos recursos sintáticos no diagrama de sequência

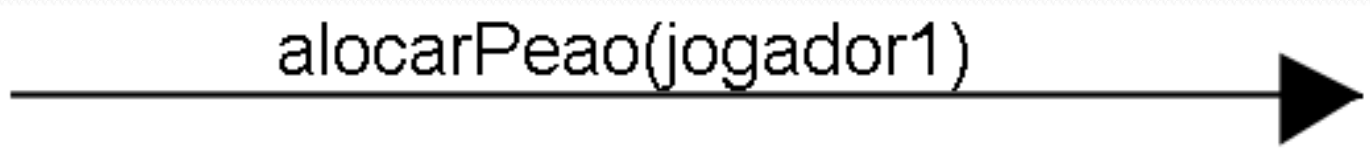
Principais elementos dos dois tipos de diagrama

- Objeto
- Mensagem

Objeto

umTab : Tabuleiro

Mensagem



```
sequenceDiagram
    participant A
    participant B
    A->>B: alocarPeao(jogador1)
```

alocarPeao(jogador1)

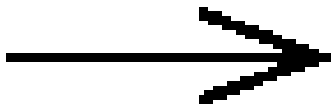
Sintaxe do identificador de mensagem

*[<recedor> '=' <nomeMetodo> ['(' [<argumento>
[',<argumento>']* ')'] [':' <retorno>]*

Tipos de mensagem



invocação síncrona



invocação assíncrona



retorno

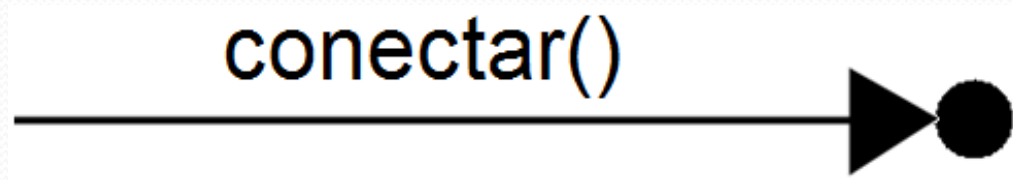
Mensagem achada

- Remetente indefinido



Mensagem perdida

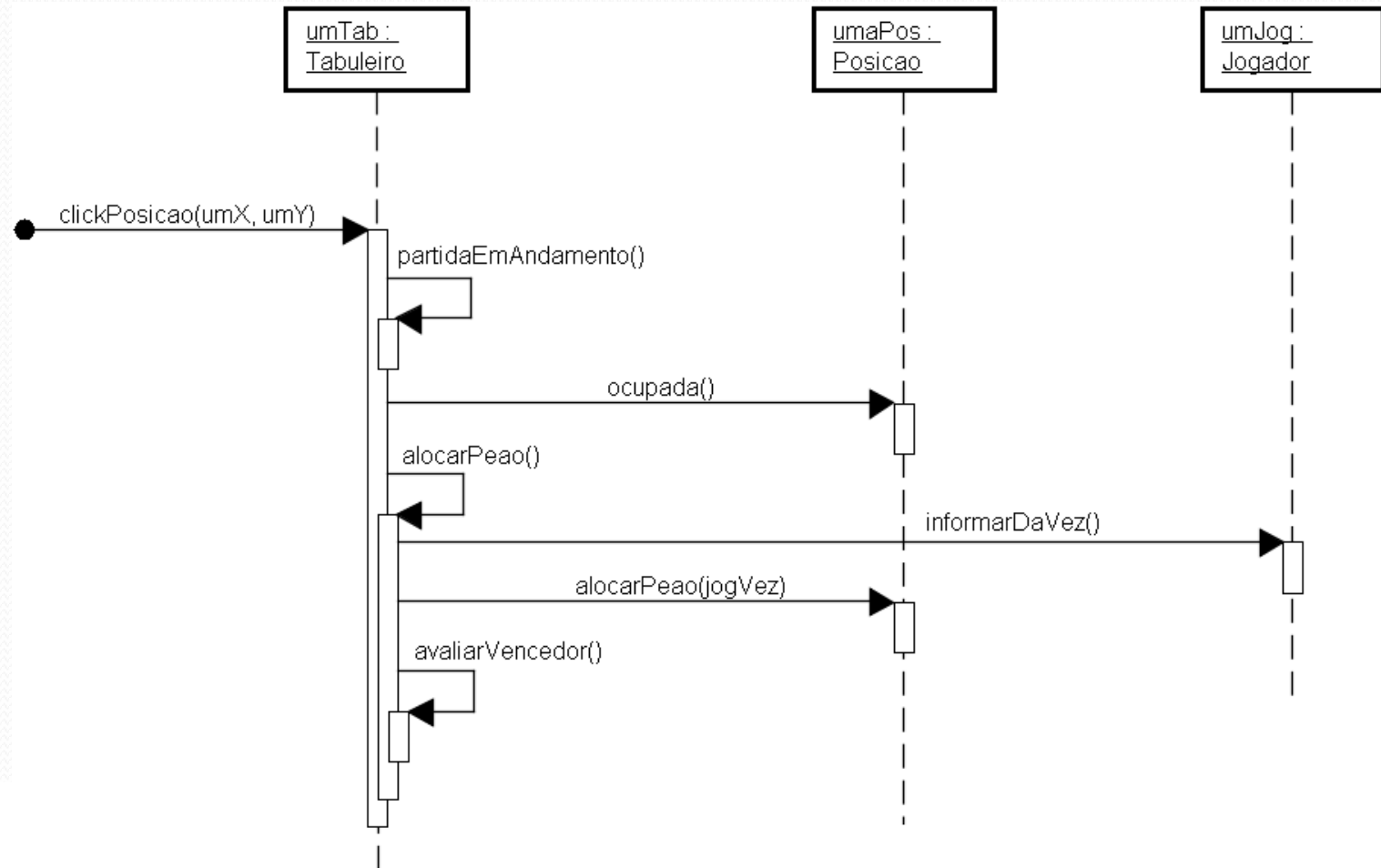
- Destinatário indefinido



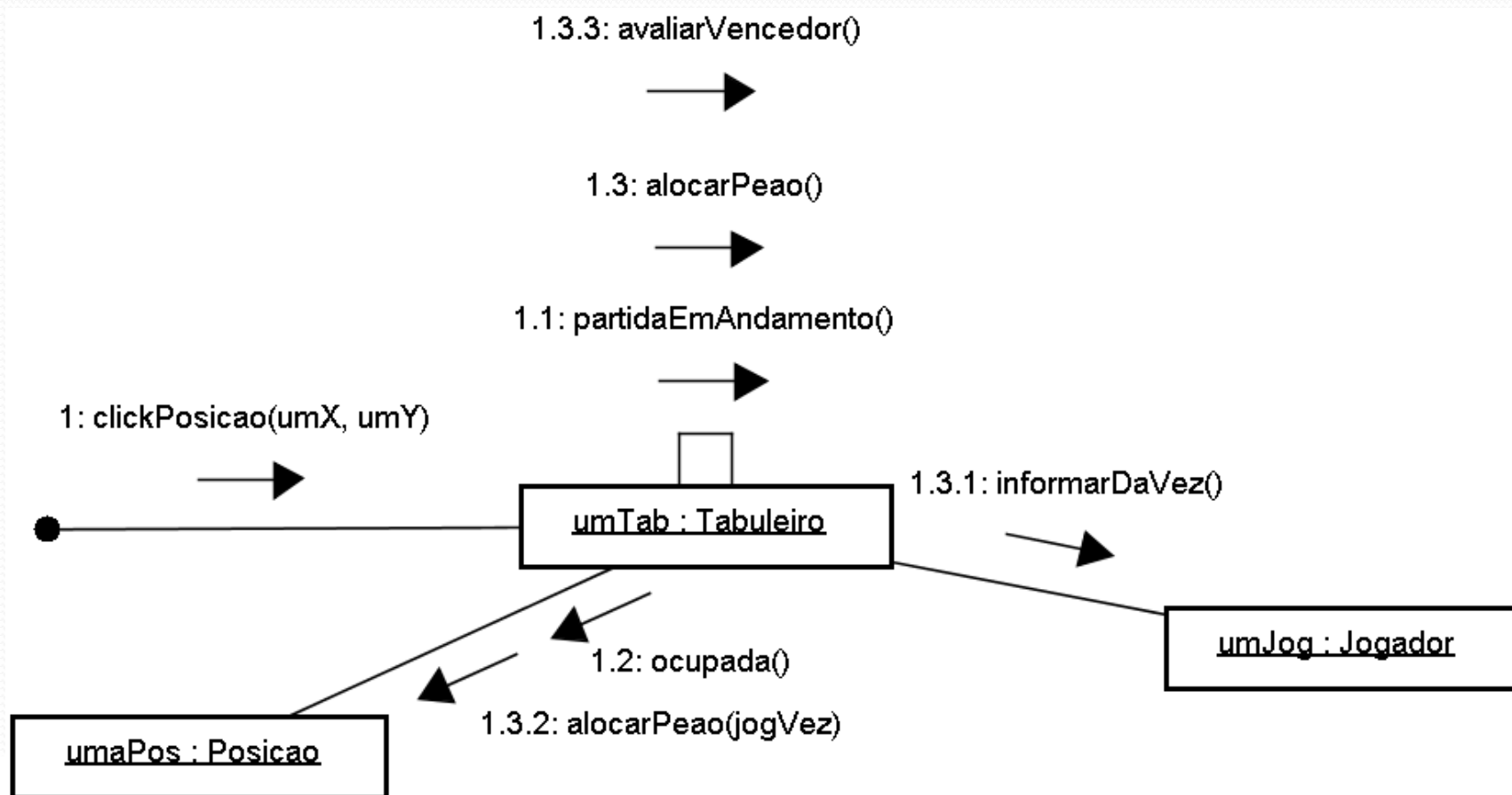
Um primeiro exemplo de modelagem de interação

- Procedimento de lance
 - *Posição recebe click de mouse → tabuleiro verifica se partida em andamento*
 - *Senão, ação indevida*
 - *Partida em andamento → tabuleiro verifica se posição ocupada*
 - *Se estiver, lance irregular*
 - *Partida em andamento e posição desocupada → tabuleiro invoca `alocarPeao`*
 - *Na execução de `alocarPeao`, tabuleiro invoca de jogador `informarDaVez`;*
 - *Identificado o jogador da vez → tabuleiro invoca `alocarPeao` da posição, passando o jogador da vez como argumento;*
 - *Alocado o peão → tabuleiro invoca `avaliarVencedor` para verificar se o jogador da vez ocupa três posições adjacentes, alinhadas*

Modelagem do exemplo com diagrama de sequência



Modelagem do exemplo com diagrama de comunicação



Comentários sobre o exemplo

- Diagrama de sequência
 - Ênfase à ordem das mensagens (de cima para baixo)
 - Ligação entre objetos em segundo plano
- Diagrama de comunicação
 - Ênfase à ligação entre objetos
 - Ordem em segundo plano (números)

Comentários sobre o exemplo

- Os dois diagramas modelam a mesma situação descrita
- Diagramas semanticamente equivalentes
- Diagramas limitados à modelagem do “cenário principal”
 - E se a partida não estiver em andamento ou a posição ocupada?

Diagrama de sequência

- O diagrama de sequência possui um conjunto de elementos sintáticos próprios
 - Elementos sintáticos associados a objeto e mensagem
 - Fragmento combinado
 - Sem equivalente no diagrama de comunicação
 - Referência a outro diagrama
 - Sem equivalente no diagrama de comunicação
 - Etc.

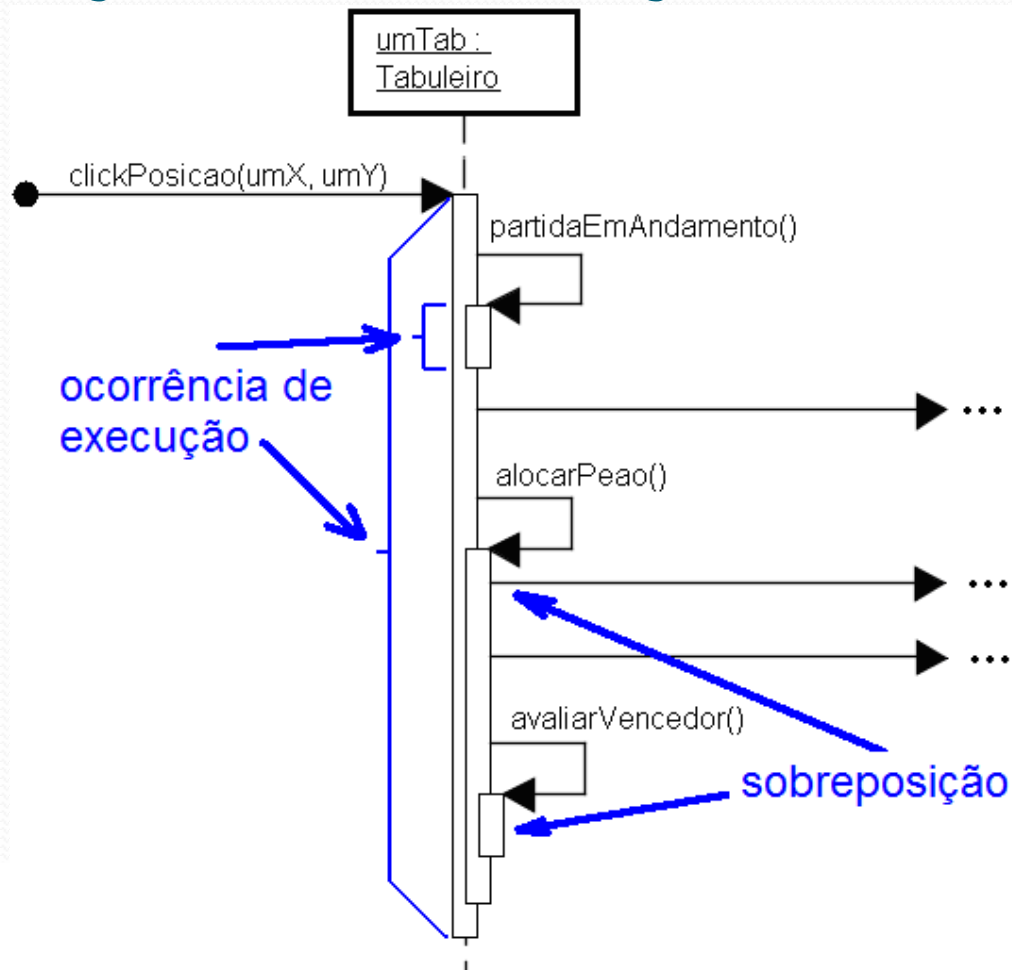
Representação de objeto

id_objeto :
Classe

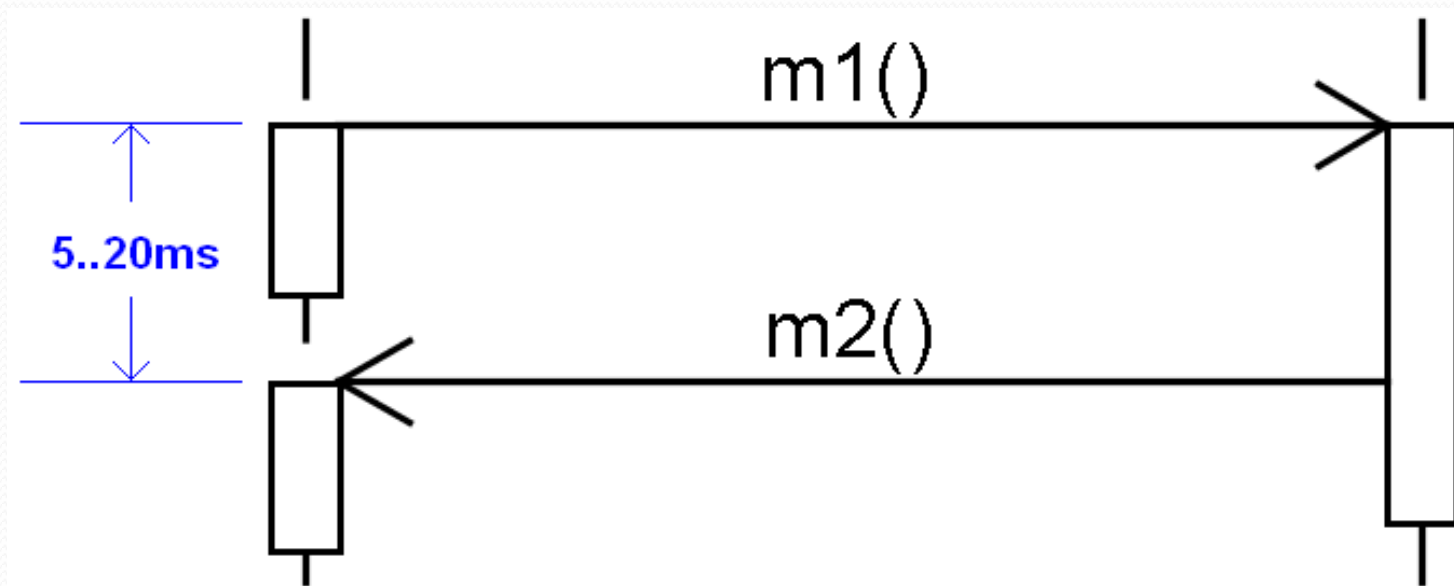
.....

- Linha de existência (*lifeline*)
 - Ocupa o espaço vertical do diagrama, se existe ao longo da situação modelada
 - Criação ou destruição → parte do espaço vertical

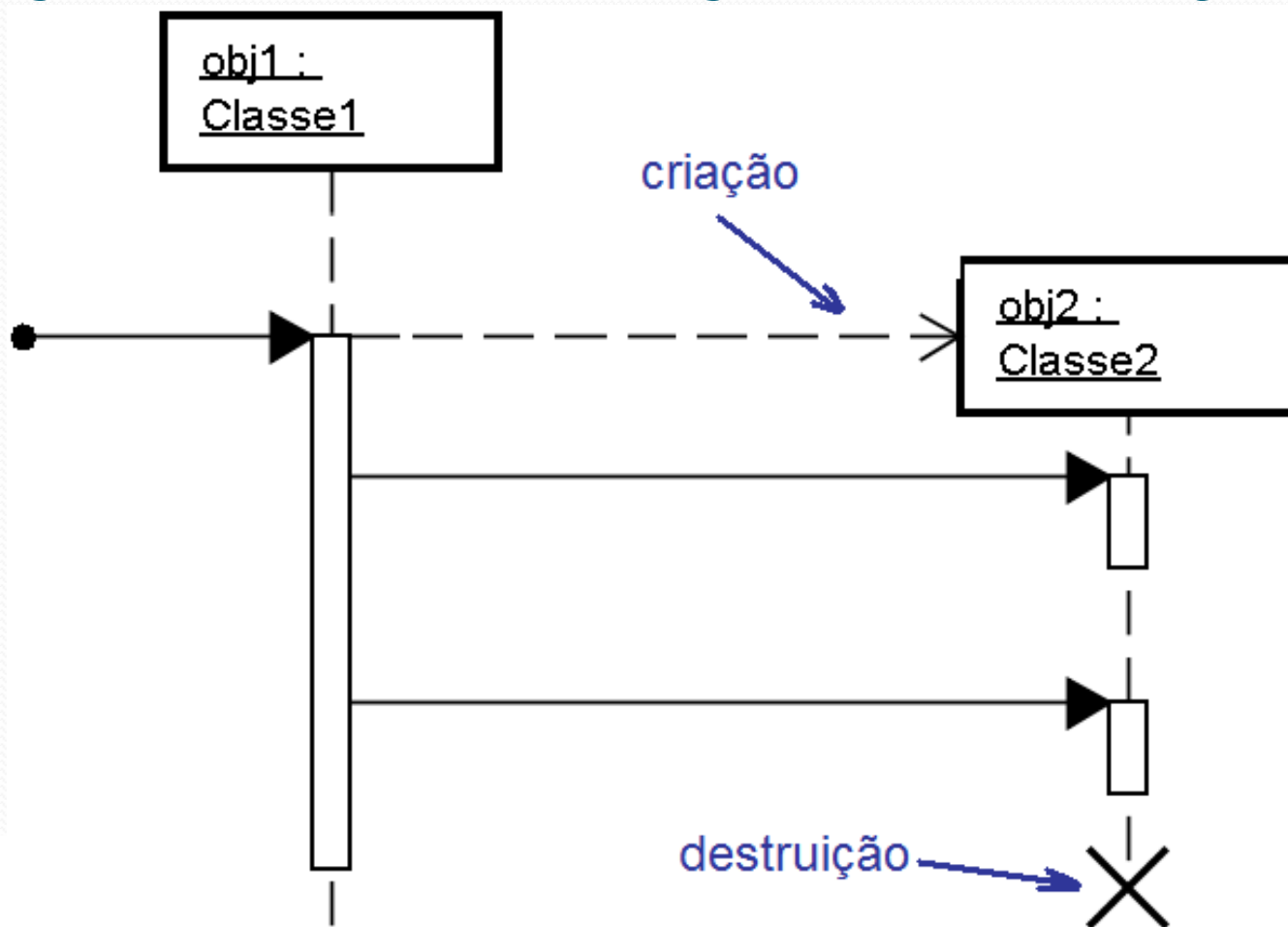
Ocorrência de execução de método e sobreposição de execução



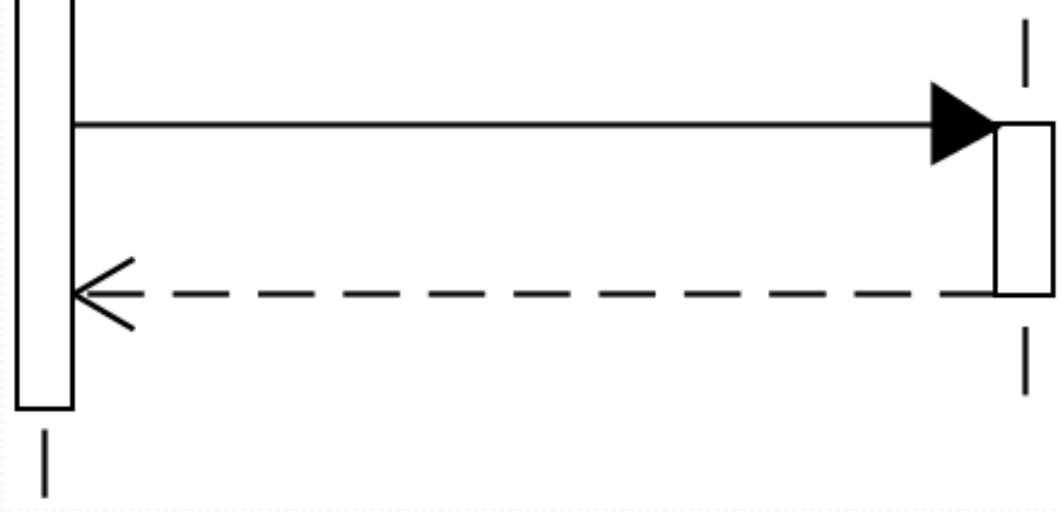
Restrição temporal



Criação e destruição de objeto



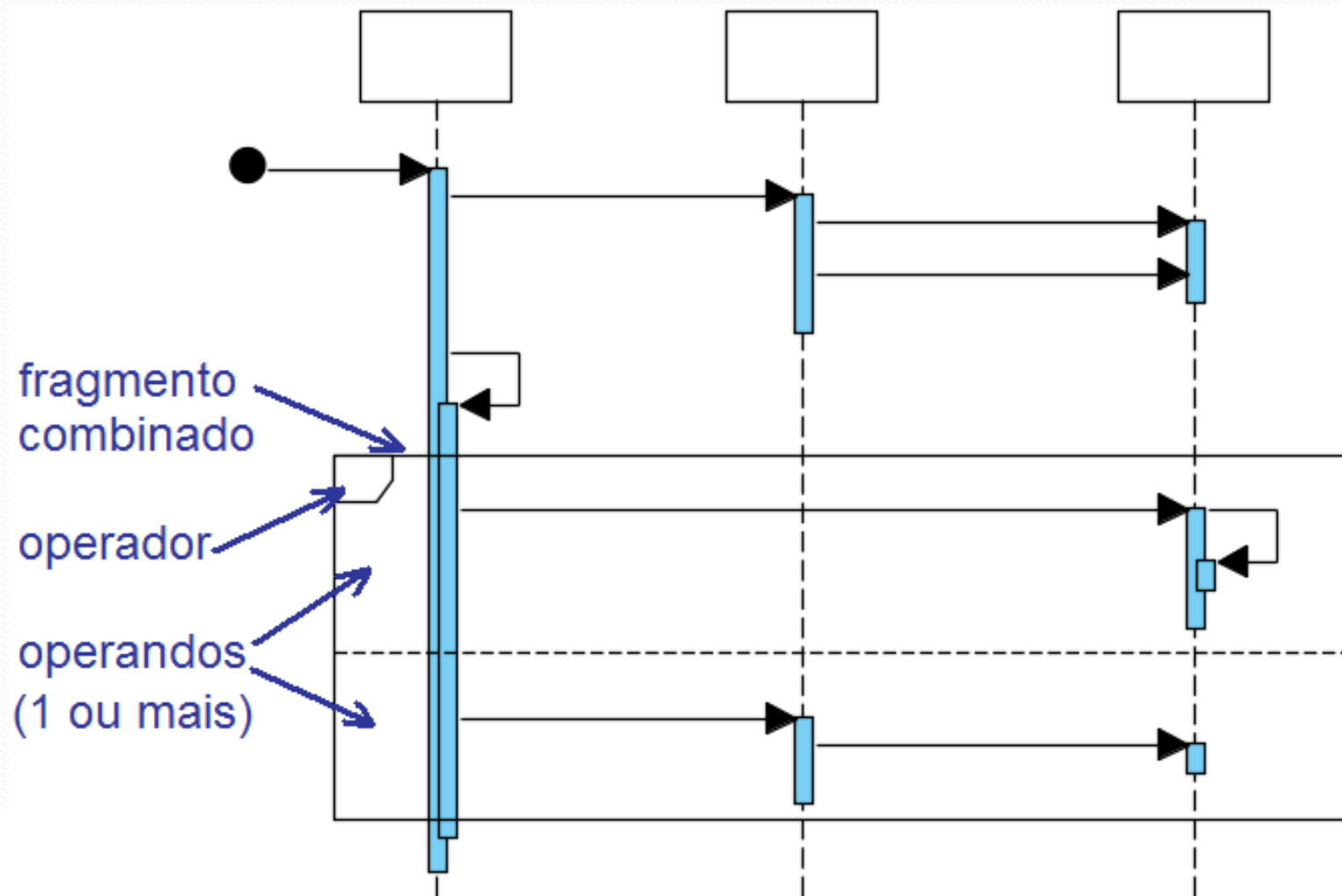
Retorno



Fragmento combinado

- Subdiagrama contido de um diagrama de sequência
- Espécie de invólucro voltado a conter uma fração das mensagens do diagrama
- Característica semântica adicional às mensagens contidas

Fragmento combinado



Fragmento combinado – principais operandos

- Operador opção (representado por *opt*)
- Operador alternativas (representado por *alt*)
- Operador laço (representado por *loop*)
- Operador paralelo (representado por *par*)
- Operador sequenciamento fraco (representado por *seq*)